Práctica 8: Calor latente de vaporización del agua

Prácticas de Laboratorio — UNED

Determinación experimental del calor latente de vaporización del agua mediante un calorímetro eléctrico y medida del flujo másico evaporado por unidad de tiempo.

Asignaturas: Bases Físicas del Medio Ambiente · Técnicas Experimentales I

Universidad: UNED · **Curso académico:** 2025–2026

AUTOR/A
Josu M. Igartua

AFILIACIÓN
Departamento de Física, Facultad de Ciencia y Tecnología, UPV/EHU

FECHA DE PUBLICACIÓN
26 oct 2024

FECHA DE ÚLTIMA MODIFICACIÓN
25 abr 2026

RESUMEN
Determinación experimental del calor latente de vaporización del agua mediante un calorímetro eléctrico y medida del flujo másico evaporado por unidad de tiempo.

PALABRAS CLAVE
calor latente, vaporización, calorimetría, balance energético

8 Calor de vaporización del agua

Material

1. Equipo para crear el vapor de agua
2. Amperímetro
3. Voltímetro
4. Reostato
5. Crónometro
6. Vasos diversos
7. Balanza

Repaso de teoría

1. Transiciones de fase de primer orden

Fundamento teórico

Para provocar una transición de primer orden en un determinado sistema, se necesita aportar energía. A esa energía se le denomina *calor latente*. En esta práctica, el sistema es agua y la energía necesaria se conseguirá mediante una resistencia eléctrica, por la que se hará circular una corriente eléctrica , mediante una diferencia de potencial . De esta forma, la potencia que se suministrará al agua es: . Cuando la proceso de vaporización es estacionario y tras haber transcurrido un tiempo , la energía aportada en condiciones ideales a g de agua para vaporizarlos es: , donde es el *calor de vaporización por gramo* del agua y, , la cantidad de agua vaporizada. De todas maneras, y debido a las pérdidas que se producen en el equipo experimental utilizado por una lado, y debido, por otro lado, a que no todo el agua vaporizada se recogerá, se necesita corregir la expresión anterior:

En esa expresión, representa las pérdidas por unidad de tiempo y, , la cantidad de agua que no ha entrado en el condensador (y que por lo tanto no se recogerá). Para poder olvidarnos de ambas cantidades (indeterminadas), se puede utilizar el *método de las diferencias*. Esto es, se hacen dos mediciones distintas, cada una con una valor de la potencia diferente, y de la cantidad de agua condensada en cada caso, se puede determinar el valor de de la siguiente manera:

Método operatorio

Primer método

1. Pesa uno de los dos vasos: en éste vas a recoger el agua que vaporizes.
2. Fija un valor para la potencia: por ejemplo, fija el valor máximo en potenciómetro.
   La diferencia de potencial correspondiente la leerás en el voltímetro que está fijo en la mesa, y la intensidad la medirás con el polímetro que está sobre la mesa.
3. Una vez de que se ha iniciado la vaporización, baja un poco el valor de la potencia suministrada, para controlar el proceso de vaporización, y hacer que sea más regular.
4. Pon en marcha el condensador y espera hasta que la condensación del agua sea regular.
5. Justo entonces, cambia el vaso que está recogiendo el agua hasta ese momento por el otro vaso (el que que has pesado) y al mismo tiempo pon en marcha el cronómetro.
6. Tras haber transcurrido el tiempo , que hayas estimado oportuno para la toma de las medidas (6 minutos, 240 segundos, es un valor adecuado), para el cronómetro y sustituye, de nuevo, el vaso.
7. Pesa el vaso con el agua condensada, y por diferencia, obtén la cantidad de agua condensada (previamente vaporizada) con la potencia utilizada.
8. Repite los pasos anteriores para otro valor de la potencia: — del máximo, por ejemplo.

Segundo método

Todos los pasos descritos en el apartado anterior son también válidos en éste. Sin embargo, ahora, repite el procedimiento anterior para 10 valores de potencia diferentes.

Resultados

Obtén el calor de vaporización del agua.
El valor esperado para el calor de vaporización del agua es: cal/g.

Lo que hay que entregar:

1 Los resultados obtenidos utilizando los dos métodos

2 El ajuste por mínimos cuadrados de los resultados obtenidos mediante el segundo método:

1. Representación gráfica de los puntos experimentales y de los puntos de la regresión

Datos experimentales A continuación en la tabla se resumen los datos recogidos en el laboratorio.

1.60	143.3	229.28	19727.72	26.98
1.45	133.0	192.85	16593.21	21.82
1.28	125.4	160.51	13810.78	16.45
1.21	117.6	142.30	12243.44	13.56
1.12	109.4	122.53	10542.56	10.52
1.00	98.8	98.80	8500.96	6.64
0.95	94.8	90.06	7748.95	5.26
1.66	163.4	271.24	23338.39	36.26
1.73	173.9	300.85	25885.50	39.01
1.63	167.6	273.19	23505.66	34.93

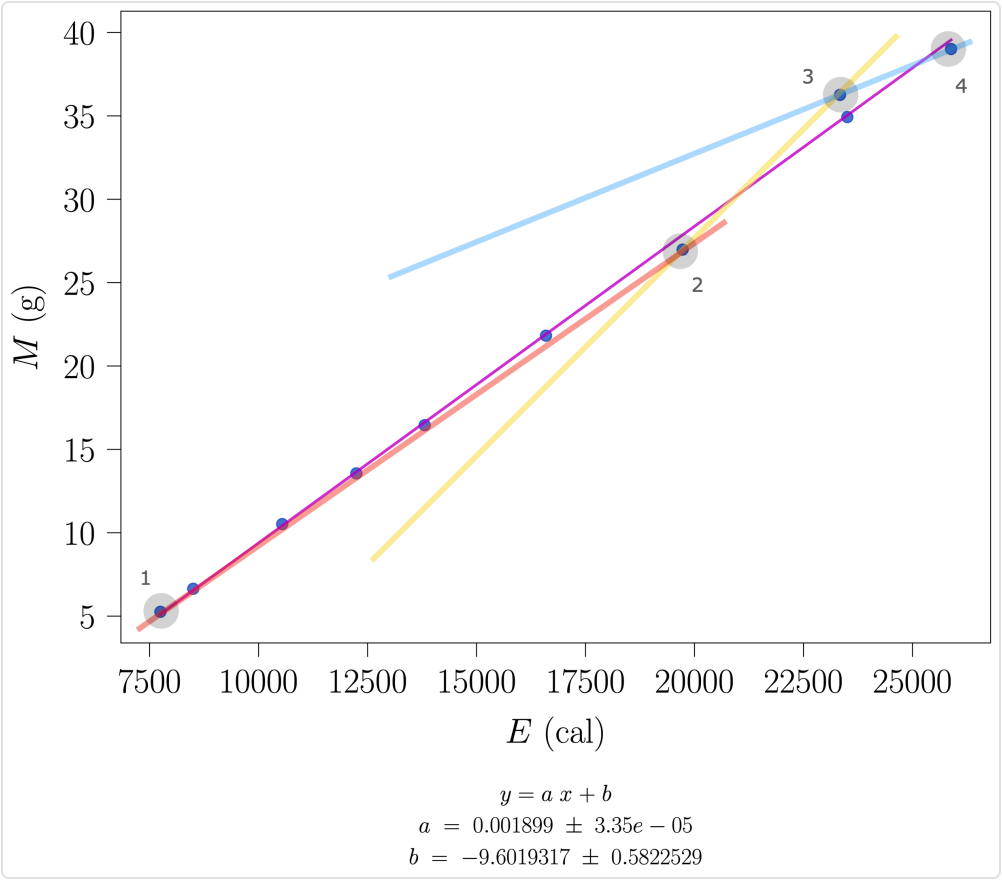
Representación gráfica: vs

2. Pendiente y su error; ordenada en el origen y su error

Comentario sobre los dos métodos y sobre lo que hay que entregar

La manera en la que está planteado el método operatorio en esta práctica refleja muy claramente el porqué de utilizar la regresión lineal, por un lado; y, por otro, lo que significa *groso modo* aplicar la regresión lineal.

El método operatorio plantea usar dos métodos para obtener experimentalmente el valor de . En el primero, se toman dos únicos puntos experimentales, y con el denominado *método de las diferencias* se obtiene . Hay que darse cuenta de que el *método de las diferencias* no es si no el cálculo de la pendiente de la recta que une los dos puntos. Esto es, al calcular el cociente indicado por la Ecuación 2, se están tomando 2 puntos experimentales, en principio cualesquiera, del total de 10 y solo con esos dos se calcula , como se indica en la figura.



Está claro que con cada pareja de puntos que se elija de entre los 10 puntos experimentales medidos, el valor de que se obtiene es diferente.

Referencias

1. Tipler, P. A. y Mosca, G., *Física para la ciencia y la tecnología*, Vol. 1, Ed. Reverté. Capítulo sobre temperatura, calor y transiciones de fase.
2. Serway, R. A. y Jewett, J. W., *Física para ciencias e ingeniería*, Vol. 1, Cengage Learning. Capítulo sobre calor latente y cambios de fase.
3. Alonso, M. y Finn, E. J., *Física*, Vol. 1: Mecánica, Addison-Wesley (capítulos termodinámicos).
4. OpenStax, *University Physics Volume 2*, Capítulo 1: Temperature and Heat — Phase Changes. Disponible en: https://openstax.org/books/university-physics-volume-2
5. Universidad Rey Juan Carlos, *Prácticas de Laboratorio de Física — Determinación del calor latente de vaporización del agua*.
6. Universidad de Oviedo, *Guiones de prácticas de Termodinámica*, Departamento de Física.